

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} ,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0 .$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Mějme čtvercovou symetrickou matici $A = (a_{ij})$. Označme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$, kde $a, b, d \in \mathbb{R}$.
Ověřte, že pro libovolnou takovou matici A platí axiomy (SSS), (SL1), (SL2) z definice skalárního součinu (8.14).

(SSS) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$ pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ a $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = u_1(a v_1 + b v_2) + u_2(b v_1 + d v_2)$$

$$= a u_1 v_1 + b u_1 v_2 + b u_2 v_1 + d u_2 v_2$$

$$\overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle} = \overline{\begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}} = \overline{v_1(a u_1 + b u_2) + v_2(b u_1 + d u_2)}$$

$$= a u_1 v_1 + b u_2 v_1 + b u_1 v_2 + d u_2 v_2$$

Z této úpravy vidíme, že axiom (SSS) platí.

(SL1) : $\langle \vec{u}, t \vec{v} \rangle = t \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ pro $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$

Přepíšeme : $\langle \vec{u}, t \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A (t \vec{v}) \underset{\uparrow}{=} t \cdot (\vec{u}^T A \vec{v}) = t \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

podle asociativního matice násobení

(SL2) : $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$ pro $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$

Přepíšeme $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{u}^T A (\vec{v} + \vec{w}) \underset{\uparrow}{=} \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$

podle distributivní matice násobení

Takim jsme dokázali že nezávisle na volbě a, b, d funkce matice A jsou splněny první 3 axiomy. O pravostrannosti tvrzení, které máme dokázat tak rozhodne axioma (SP).

Popíšeme si proto skalární součin $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$ pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = u_1 (au_1 + bu_2) + u_2 (bu_1 + du_2) \\ &= au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2. \end{aligned}$$

Vidíme, že pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ platí že $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$. Bývá ověřit, že neexistuje $\vec{u} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$ takový, že $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \leq 0$.

Dokážeme jednoduché implikace volající (vektor $\vec{u}$ možná je vlnou $\vec{u} \in \mathbb{R} \setminus \{\vec{0}\}$).

① $a_{11} = a > 0$ a zároveň $\det A > 0 \Rightarrow \langle, \rangle$ je skalární součin.

Uvážme determinant matice A : $\det A = ad - b^2$. Uvážme si že $b^2 \geq 0$, takže aby platilo $\det A > 0$, tak $d > 0$, neboť víme že $a > 0$, a také musí platit $ad > b^2$ ($ad - b^2 > 0$), tedy $-\sqrt{ad} < b < \sqrt{ad}$. *

Pro platnost (SP) obvykle dokážeme, že pro $\forall \vec{u} \in \mathbb{R} \setminus \{\vec{0}\}$ platí

$$au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2 > 0.$$

Uvaž na levé straně můžeme zkusit odhadnout díky * jako:

$$au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2 > au_1^2 + 2\sqrt{ad}u_1u_2 + du_2^2 = (\sqrt{a}u_1 + \sqrt{d}u_2)^2$$

Protože platí $(\sqrt{a}u_1 + \sqrt{d}u_2)^2 \geq 0$, tak jsme dokázali že pro $\forall \vec{u} \in \mathbb{R} \setminus \{\vec{0}\}$ je $au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2 > 0$, čímž jsme ověřili axioma (SP) a dokázali tuto implikaci.

(2) $a_{11} = a > 0$ a zároveň $\det A > 0 \Leftrightarrow \langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalárni součin.

Dokážeme sporem.

(i) necht' $a \leq 0$.

Nalezneme vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$ takový, že nebude splňovat axiom (SP).

Vzaveme za $u_2 = 0$ a $u_1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Poté $au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2 = au_1^2$

Kterí bude nabývat hodnot záporných nebo nulových, protože $a \leq 0$.

U obouh případek to je spor s axiomem (SP).

(ii) necht' $\det A \leq 0$

Uvažme, že $a > 0$ jinak do sporu přivedeme pomocí (i).

Upravíme výraz (vlnem úprav a vyčtychom výraz a ve zjevně zjednoduší, což můžeme, neboť $a > 0$)

$$\begin{aligned} au_1^2 + 2bu_1u_2 + du_2^2 &= a\left(u_1^2 + \frac{2b}{a}u_1u_2\right) + du_2^2 \\ &= a\left(u_1 + \frac{b}{a}u_2\right)^2 - \frac{b^2}{a}u_2^2 + du_2^2 = a\left(u_1 + \frac{b}{a}u_2\right)^2 + u_2\left(\frac{ad-b^2}{a}\right) \\ &= a\left(u_1 + \frac{b}{a}u_2\right)^2 + u_2\frac{\det A}{a} \end{aligned}$$

Opět by měla platit, že pro $\forall \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$ je:

$$a\left(u_1 + \frac{b}{a}u_2\right)^2 + u_2\frac{\det A}{a} > 0$$

Pro spor zvolme $u_1 = -\frac{b}{a}$ a $u_2 = 1$

Ve výrazu dostaneme:

$$a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + u_2 \frac{\det A}{a} = a \cdot \left(-\frac{b}{a} + \frac{b}{a} \right) + \frac{\det A}{a} = \frac{\det A}{a}$$

Protori $a > 0$ a $\det A < 0$ tak $\frac{\det A}{a} < 0$, takže jede
nulešití vektor $\vec{u}$ takový že jede ve sporné s platností axiomu (SP/

Protori jede nalešití po horizontu situace protipříklad, tak implikace
musí platit. Jím jede dokázat pravdivost tvrzení.

□